
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini de les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = \frac{x+3}{x^2+4} \quad \text{ii) } g(x) = \sqrt{2x+6} \quad \text{iii) } h(x) = e^{1/x}$$

Solució. i) El denominador, $x^2 + 4$, no s'anul·la mai: domini $\mathbb{R}$.

ii) Cal $2x + 6 \geq 0$: domini $[-3, +\infty)$.

iii) L'exponencial existeix per a qualsevol exponent, però cal que existeixi $\frac{1}{x}$: domini $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) (1 punt) Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}.$$

Solució. Domini: cal $x^2 - 4x = x(x - 4) \geq 0$, és a dir $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

Tall amb l'eix OY: $f(0) = 0$, el punt $(0, 0)$.

Talls amb l'eix OX: $x^2 - 4x = 0$ en $x = 0$ i en $x = 4$, que són tots dos del domini. Els punts són $(0, 0)$ i $(4, 0)$.

c) (0,75 punts) Determina el domini de

$$k(x) = \frac{x-1}{\ln(x+3)}.$$

Solució. Cal $x + 3 > 0$ (el logaritme), és a dir $x > -3$, i $\ln(x + 3) \neq 0$ (el denominador), és a dir $x + 3 \neq 1$, $x \neq -2$.

Domini: $(-3, -2) \cup (-2, +\infty)$.